

# Lesson 2 延伸：變數命名

教師講課稿 / 授課提示稿 | 可照著講的版本

## 授課目標

讓學生知道變數名稱會影響程式可讀性，能分辨合理與不合理的變數命名，並避免保留字與命名不一致。

## 一、開場與課前暖身

今天我們不急著寫很難的程式，而是要學一件看起來小、但很重要的事情：變數要怎麼命名。

變數就像箱子，箱子外面會貼標籤。如果標籤寫得清楚，我們很快知道裡面放什麼；如果標籤只寫 `x` 或 `y`，程式一長就會開始混亂。

【生活例子】可以用手機相簿當例子：如果照片都叫 `image1`、`image2`，很難知道內容；如果叫 `birthday_cake` 或 `class_photo`，就更容易找。

【停一下問學生】如果我要記錄「學生名字」和「考試分數」，你會幫這兩個變數取什麼名字？引導學生回答 `student_name`、`score`。

## 二、規則一：有意義的命名

先給學生看兩組寫法。第一組是比較合理的命名：

```
user_input = input()
total_price = 21564
```

第二組是不太合理的命名：

```
x = 5343
y = 132135
```

請跟學生說：`x` 和 `y` 不是永遠不能用。在數學或很短的示範中可以用，但在真正寫程式時，如果 `x` 代表總價，`y` 代表使用者輸入，就很容易忘記。

【停一下問學生】看到 `total_price`，你猜這個變數可能放什麼？看到 `user_input`，你猜它可能放什麼？

【學生可能卡住】學生可能覺得只要程式能跑就好。這裡要提醒：程式不是只寫給電腦看，也是寫給自己、老師、同學和未來的自己看。

## 三、規則二：命名格式

當變數名稱需要多個單字時，可以使用固定格式。請展示以下三種：

```
userInput = input()
user_input = input()
```

```
user_Input = input()
```

第一個 userInput 叫 camelCase，第二個 user\_input 叫 snake\_case。Python 入門課通常建議使用 snake\_case，也就是全部小寫，中間用底線隔開。第三個 user\_Input 混用大小寫，比較不建議，因為之後容易打錯。

【可以現場操作】在程式中寫 user\_input = "hello"，接著故意 print(user\_Input)，讓學生看到大小寫不同會造成找不到變數。

```
user_input = "hello"  
print(user_Input)
```

【學生可能卡住】學生容易忽略大小寫。要強調 Python 是 case-sensitive，也就是大小寫敏感。user\_input 和 user\_Input 是不同名字。

## 四、規則三：避開保留字

接下來講保留字。保留字就是 Python 已經拿去當語法或功能使用的字，我們不要再拿來當變數名稱。

常見的保留字包含 print、input、if、else、while、try、except、for、range、import、as、in。

【可以現場操作】示範 for = 3，讓學生看到語法錯誤。

```
for = 3
```

再示範 print = 10 的危險：它可能不會立刻語法錯誤，但會讓 print() 被蓋掉。

```
print = 10  
print("hello")
```

【學生可能卡住】學生可能會問：為什麼 print 有時候可以被指定？可以簡單說：有些內建名稱不是嚴格語法保留字，但拿來當變數名稱會破壞原本功能，所以初學者都應該避開。

【停一下問學生】input 可以拿來當變數名稱嗎？引導學生回答：不建議，因為 input() 原本是拿來輸入的。

## 五、規則四：保持同樣命名規則

命名除了要清楚，也要一致。請比較以下兩段：

```
# 較一致  
user_name = "Amy"  
user_score = 95  
user_level = 3  
  
# 較不一致  
userName = "Amy"  
user_score = 95  
UserLevel = 3
```

第一段看起來比較整齊，也比較容易猜規則。第二段一下用小駝峰、一下用底線、一下首字母大寫，之後很容易打錯。

【生活例子】考卷如果一下寫「姓名」，一下寫「名字」，一下寫「Name」，學生會覺得混亂。變數命名也是一樣。

## 六、命名規則補充：些名字不能用？

這裡可以補充幾個基本限制：變數名稱不能有空白，不能用數字開頭，建議不要使用特殊符號。

```
# 不合理
user name = "Amy"
lscore = 90

# 合理
user_name = "Amy"
score1 = 90
```

【停一下問學生】score1 和 lscore 哪一個可以？為什麼？

## 七、課堂練習安排

請學生把不好的命名改成好的命名。可以先讓學生口頭回答，再寫程式。

1. x = 90，請改成代表分數的變數名稱。
2. y = 120，請改成代表飲料價格的變數名稱。
3. user input 這個名稱哪裡錯？
4. print = 10 為什麼不建議？
5. 請設計三個變數：飲料名稱、杯數、總價。

【可以現場操作】讓學生在編輯器中把 drink\_name、cup\_count、total\_price 寫出來並 print。

```
drink_name = "milk_tea"
cup_count = 2
total_price = 120
print(drink_name, cup_count, total_price)
```

【學生可能卡住】學生可能會用中文變數名稱。Python 3 可以支援部分中文變數，但不建議初學時使用，因為和多數教材、錯誤訊息、程式碼風格不一致。建議使用簡單英文。

## 八、結尾重點整理

今天的重點是：變數名稱要有意義、格式要一致、不要使用 Python 保留字，也不要使用容易混淆的大小寫。好的變數名稱可以讓程式變得像有標籤的抽屜，之後要找資料會更快。

【轉場提醒】下一次遇到比較長的程式時，可以提醒學生先檢查變數名稱是否清楚，這會影響 debug 的速度。